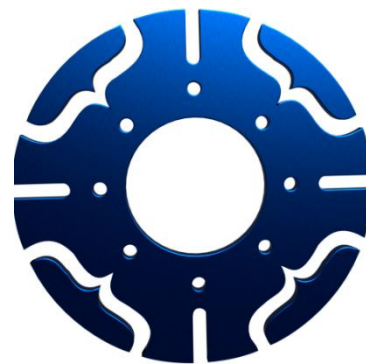




Universidad Autónoma del Carmen

Profesor:

Jesús Alejandro Flores Hernández



Materia:

Programación Avanzada

Punto 2 – Definiciones y Marco Conceptual

Moisés Guillermo López Pancardo

204143

Cd. Del Carmen, Campeche a 28 de Junio de 2026

2.1 Definición formal de Inteligencia

El concepto de inteligencia ha sido abordado desde diversas disciplinas. A continuación, se presentan las definiciones clásicas y algunas complementarias:

- **Real Academia Española (RAE):** Define la inteligencia como la “Capacidad de entender o comprender” y la “Capacidad de resolver problemas”.
- **David Wechsler (1944):** Psicólogo estadounidense, la define como “la capacidad del sujeto de actuar con una finalidad, pensar racionalmente y relacionarse adecuadamente con el entorno”.
- **Howard Gardner (1983):** Propone en su teoría de las inteligencias múltiples que la inteligencia es “la capacidad para resolver problemas, o para elaborar productos que son de gran valor para un determinado contexto comunitario o cultural”. Gardner sostiene que no existe una sola inteligencia, sino múltiples capacidades independientes.
- **Jean Piaget (1926):** Desde la psicología evolutiva, concibe la inteligencia como “una adaptación biológica humana, una disposición que le permite superar los límites biológicos impuestos por la naturaleza a través de los mecanismos de la asimilación y de la acomodación”.
- **Robert Sternberg (1985):** En su Teoría Triárquica, define que la inteligencia va más allá del ámbito académico y se divide en tres partes esenciales: analítica (capacidad de resolver problemas estructurados), creativa (habilidad para lidiar con situaciones novedosas) y práctica (adaptación al entorno cotidiano).

Definición de trabajo:

La inteligencia es la facultad cognitiva que permite a un ser vivo (o a un sistema artificial) percibir su entorno, comprender relaciones abstractas, aprender de la experiencia, razonar lógicamente y resolver problemas para adaptarse y alcanzar objetivos específicos en su contexto.

2.2 Definición formal de Inteligencia Artificial (IA)

La IA es un campo multidisciplinario que ha evolucionado significativamente, con definiciones propuestas por pioneros y autores contemporáneos:

- **John McCarthy (1956):** Acuñó el término y la definió como "la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de computadora inteligentes".
- **Alan Turing (1950):** Propuso que una máquina podría considerarse inteligente si era "capaz de realizar tareas que requerían inteligencia cuando era ejecutada por un ser humano". Esto dio origen al Test de Turing, que evalúa si una máquina puede exhibir un comportamiento inteligente indistinguible del humano.
- **Marvin Minsky (1986):** La definió como "la ciencia de hacer que las máquinas sean capaces de hacer cosas que requerirían inteligencia si fueran realizadas por humanos".
- **Stuart Russell y Peter Norvig (2020):** La definen como "El estudio de los agentes inteligentes: cualquier dispositivo que percibe su entorno y toma acciones que maximicen sus posibilidades de éxito en algún objetivo".
- **Real Academia Española (RAE):** La define como la "Disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico".
- **Andrew Ng (Contemporáneo):** Expresa que "la Inteligencia Artificial es la nueva electricidad", subrayando cómo el aprendizaje automático y el procesamiento de datos están transformando la infraestructura base de todas las industrias modernas de la misma forma que lo hizo la electrificación.

2.3 Definición unificada de trabajo para la clase

La Inteligencia Artificial es el campo de estudio interdisciplinario que combina ciencias de la computación, matemáticas, estadística y neurociencia cognitiva para crear sistemas computacionales que perciben su entorno, razonan sobre la información disponible, aprenden de manera autónoma a partir de datos y experiencias previas, y actúan para lograr objetivos determinados. Esto se logra ya sea replicando procesos cognitivos humanos o generando soluciones optimas en entornos complejos y dinámicos.

2.4 Expansión del Mapa Mental

El mapa mental sobre Inteligencia Artificial se puede organizar y complementar con las siguientes ramas:

- **Definiciones Clave:** Máquinas inteligentes de McCarthy, el Test de Turing, y los Agentes racionales de Russell & Norvig.
- **Subcampos Principales:**
 - Machine Learning (Supervisado, No supervisado).
 - Deep Learning (CNN, RNN, Transformers).
 - Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP, LLMs, Chatbots).
 - Visión por Computadora (Reconocimiento facial).
 - Sistemas Expertos (Reglas, Inferencia, Base de Conocimientos).
- **Aplicaciones Prácticas:**
 - Salud (Diagnóstico asistido).
 - Automatización y Robótica colaborativa.

- Finanzas (Detección de fraudes) y Educación (Tutorías).
- Vehículos y conducción autónoma.
- **Ingeniería de Sistemas:** Validación de modelos estáticos y dinámicos en metodologías de desarrollo, asistencia en la generación de código (desde alto nivel hasta ensamblador), y simulación de topologías para redes LAN/WAN.
- **Desafíos y Ética:** Sesgo algorítmico (discriminación de datos), Privacidad y protección de información, Seguridad (ataques adversarios) y Marcos regulatorios (como la EU AI Act).

2.5 Películas sobre Inteligencia Artificial

- **2001: Una odisea del espacio (1968):** Refleja el peligro de una IA con objetivos desalineados y la pérdida de control humano sobre sistemas críticos.
- **Yo, robot (2004):** Aborda la interpretación extrema de las 3 leyes de la robótica y la toma de decisiones lógica extremista que justifica la dominación para "proteger" a la humanidad.
- **Ex Machina (2014):** Explora la conciencia artificial, la capacidad de manipulación psicológica y la ética en la creación de seres con inteligencia avanzada.
- **Her (2013):** Muestra la evolución de los asistentes virtuales y el procesamiento del lenguaje natural, así como las implicaciones emocionales de interactuar con IA.
- **The Matrix (1999):** Ofrece una analogía filosófica y cibernética sobre la simulación de la realidad, el control de la percepción y la rebelión contra sistemas inteligentes opresores.
- **Juegos de Guerra (WarGames, 1983):** Un clásico de la computación que reflexiona sobre la automatización de decisiones críticas de defensa y los peligros de conectar sistemas armamentísticos a motores de inferencia sin supervisión humana directa.

2.6 Lecturas y Artículos Científicos

- **Libro base:** Russell, S. y Norvig, P. (2020). *Inteligencia Artificial: Un enfoque moderno* (4ª ed.). Pearson Education. Se sugieren los capítulos 1 y 2, los cuales sientan las bases sobre la historia y la arquitectura de los agentes racionales.
- (Complemento) **Libro técnico:** Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press. Ideal para comprender la matemática aplicada y las matrices detrás de las redes neuronales profundas.
- **Artículo de referencia:** Sharma, S., Gupta, A., & Kumar, V. (2023). "A Survey on Artificial Intelligence Trends, Technologies, and Future Scope". *IEEE Access*. Este artículo analiza la transición desde los sistemas basados en reglas hasta los modelos basados en datos (Deep Learning), abordando retos en ética, gobernanza y sostenibilidad.

3. Definición formal de Sistema Experto

Un Sistema Experto (SE) es un programa informático de IA que emula el proceso de razonamiento y toma de decisiones de un experto humano en un dominio del conocimiento específico y acotado. Su objetivo es resolver problemas complejos que requieren un alto nivel de especialización, utilizando conocimiento formalizado y reglas lógicas.

Componentes fundamentales:

1. **Base de Conocimiento:** Almacena los hechos, reglas y experiencia acumulada del dominio específico, funcionando como el "saber" del sistema.
2. **Motor de Inferencia:** Es el mecanismo que aplica lógica y razonamiento (mediante encadenamiento hacia adelante o hacia atrás) sobre la base de conocimiento para llegar a conclusiones, diagnosticar problemas o dar recomendaciones.

Características principales:

- Son capaces de explicar el razonamiento que los lleva a una conclusión, brindando transparencia y trazabilidad.
- Actúan como asistentes inteligentes en áreas donde los expertos humanos son escasos, costosos o no están disponibles 24/7.
- Su competencia es comparable o superior a la de un experto humano en tareas concretas y bien delimitadas.

Definiciones de autores:

- **Edward Feigenbaum:** "Un Sistema Experto es un programa de computadora que utiliza conocimiento y procedimientos de inferencia para resolver problemas que son lo suficientemente difíciles como para requerir una importante experiencia humana para su solución".

- **Hayes-Roth, Waterman y Lenat (1983):** "Un Sistema Experto es un sistema que se comporta como un experto humano en un dominio de aplicación, usando razonamiento simbólico y conocimiento para alcanzar un nivel de competencia alto".

Aplicación práctica ampliada: Los Sistemas Expertos son especialmente útiles cuando los expertos escasean, la subjetividad humana puede llevar a errores o el volumen de datos es demasiado elevado. En escenarios técnicos, un Sistema Experto puede integrarse en entornos de desarrollo (IDE) para diagnosticar fallas de sintaxis y enlazado en arquitecturas de 64 bits, o actuar como motor de resolución de problemas de enrutamiento al sugerir comandos correctivos cuando un protocolo de comunicación falla entre distintos nodos de una red corporativa.